

SMART BIKE

THE BOYS

**MICHAŁ MRÓZ
MIŁOSZ NOWAK
TYMON SZYLER**

CEL PROJEKTU

Stworzenie systemu wspomagania decyzji **dla urzędników miejskich** (Decision Support System), który automatycznie identyfikuje luki infrastrukturalne w Krakowie i projektuje nowe trasy rowerowe w oparciu o **10 kluczowych parametrów przestrzennych**, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekologicznej.





DWA PODEJŚCIA

01 DBSCAN

Algorytm grupuje hexagony H3 (siatka ~174m) o najwyższym NEED_SCORE w spójne przestrzennie klastry. Każdy hexagon jest oceniany przez 9-składnikowy model ważony (suma wag = 1.0) oparty na danych środowiskowych, transportowych i jakościowych.

02 GRAF LINIOWY

Algorytm Dijkstry na podstawie grafu liniowego ulic Krakowa oraz czynnika "score" na którego składa się 7 parametrów środowiskowych wyznacza określoną liczbę nowych ścieżek w miejscach które tych ścieżek najbardziej potrzebują

Dane: 10 cech z różnych źródeł

Podzieliliśmy przestrzeń miasta na siatkę hexagonów **H3 o rozdzielczości 9** (~174m na bok, **4353 hexagonów**).

Dla każdego hexagonu zebraliśmy cechy przestrzenne: odległość euklidesową do najbliższej ścieżki rowerowej, gęstość przystanków komunikacji miejskiej, liczbę stojaków rowerowych, infrastrukturę ZTP, maksymalny poziom hałasu ze wszystkich warstw UMWM, bliskość terenów zielonych, ruch rowerowy z 17 liczników, stężenie PM10 ze stacji pomiarowych oraz punkty zainteresowania jako proxy dla celów podróży. Dane pochodzą z różnych źródeł: ZTP Kraków, OSM, UMWM, liczniki-rowerowe.pl, OverPass Turbo, API Airly i inne. Wszystkie cechy zostały znormalizowane do zakresu [0,1] przy użyciu MinMaxScalera.

PARAMETRY

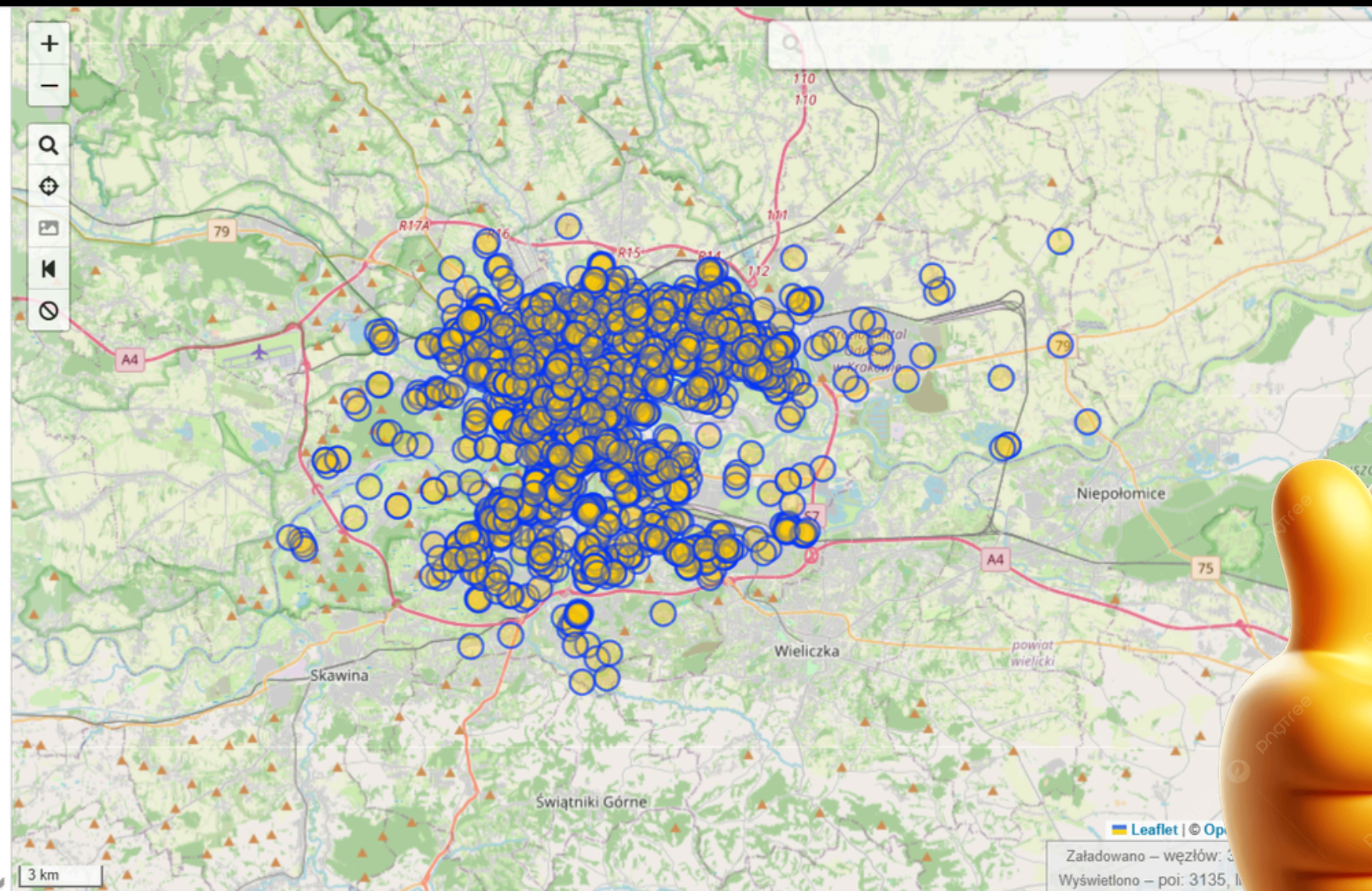
- ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
- GĘSTOŚĆ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI
- STOJAKI ROWEROWE
- INFRASTRUKTURA ZTP
- POZIOM HAŁASU
- BLISKOŚĆ TERENÓW ZIELONYCH
- RUCH ROWEROWY – LICZNIKI
- SMOG
- BUDYNKI
- POI'S

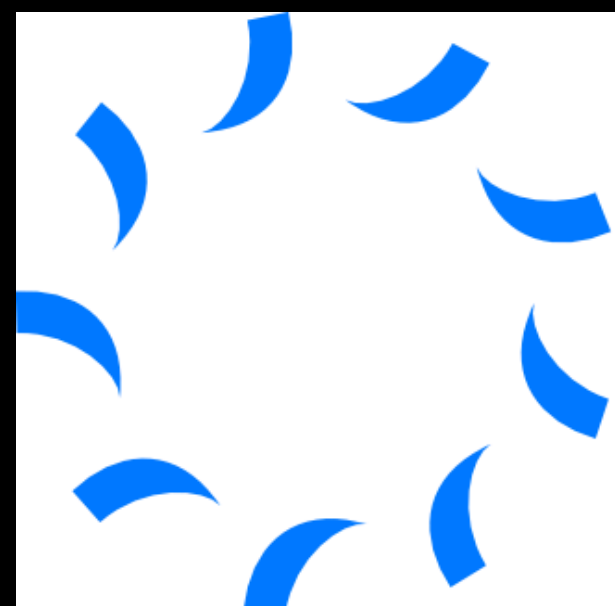
PARAMETRY

$$\begin{aligned} \text{NEED_SCORE} = & 0.22 \times \text{CYCLING_NEED} \\ & + 0.12 \times \text{N_STOPS} \\ & + 0.12 \times \text{N_RACKS} \\ & + 0.12 \times \text{N_NOISE_MAX} \\ & + 0.10 \times \text{N_COUNTER_PROX} \\ & + 0.10 \times \text{N_GREEN_BONUS} \\ & + 0.08 \times \text{N_INFRA} \\ & + 0.08 \times \text{N_SMOG} \\ & + 0.06 \times \text{N_POI} \end{aligned}$$

GDZIE KAŻDA CECHA JEST ZNORMALIZOWANA MINMAXSCALEREM
DO ZAKRESU $[0, 1]$.


```
1 [out:json][timeout:90];
2 area["name"="Kraków"]["admin_level"="6"]->.a;
3 (
4   node["amenity"~"school|university|hospital|pharmacy|bank|rest
5     aurant|cafe|bar|fast_food|cinema|theatre|library|post_office|
6     police|fire_station|marketplace"](area.a);
7     node["shop"~"supermarket|mall|department_store"](area.a);
8     node["leisure"~"park|sports_centre|stadium|fitness_centre"]
9   )(area.a);
10 );
11 out body;
```



 airly

Klasteryzacja obszarów priorytetowych

Zamiast wskazywać **pojedyncze hexagony zastosowaliśmy algorytm DBSCAN**.

Hexagony z $NEED_SCORE \geq 0.60$ stają się punktami wejściowymi które DBSCAN grupuje w spójne przestrzennie klastry bez konieczności podawania ich liczby z góry przewaga nad k-means w zastosowaniach przestrzennych.

Hexagony zbyt izolowane są odrzucane jako szum.

Klastry są rankingowane według średniego $NEED_SCORE$. Dla każdego wyliczana jest feature importance odpowiadająca na pytanie **nie tylko gdzie ale dlaczego**. Klaster z dominującą cechą "brak ścieżek i hałas" wymaga innej interwencji niż klaster z dominującą "gęstością przystanków i stojaków".

Klastry stają się punktami startowymi dla Dijkstry.

Wyznaczanie nowych tras

Graf ulic Krakowa z OpenStreetMap jest traktowany jako sieć krawędzi z wagami, każda ulica ma koszt przejazdu zależny od tego przez co prowadzi. Krawędzie biegnące przez tereny zielone lub strefy hałasu są tańsze bo tam chcemy budować, krawędzie pokryte już istniejącą ścieżką są najtańsze bo priorytetem jest podłączenie do istniejącej sieci. Algorytm Dijkstry szuka najkrótszej (najtańszej) ścieżki między centroidami klastrów, po znalezieniu trasy odcina segmenty które już mają ścieżkę rowerową i eksportuje tylko faktycznie nowe odcinki do wybudowania.

DODATKI

- ŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYMI TRASAMI
- DZIELNICE (URZĘDNICY)
- PRZECHODZENIE PRZEZ ZIELONE TERENY
- UZASADNIENIE WAGI KLASTRA
- PRZYJAZNE GUI



2.5k
Ścieżki rowerowe

3.1k
Stojaki

8.7k
Tereny zielone

48.8k
Strefy hałasu

153.1k
Segm. ulic

4.3k
Przystanki

17
Liczniki

35
Stacje smog

2.9k
Hexagony

29
Klasy DBSCAN

DZIELNICA

- całe miasto -

WARSTWY

--- Granice dzielnic

☐

--- Pełne trasy (kontekst)

☒

--- Nowe odcinki ścieżek

☒

■ ■ ■

 Klasy DBSCAN

☒

■ ■ ■

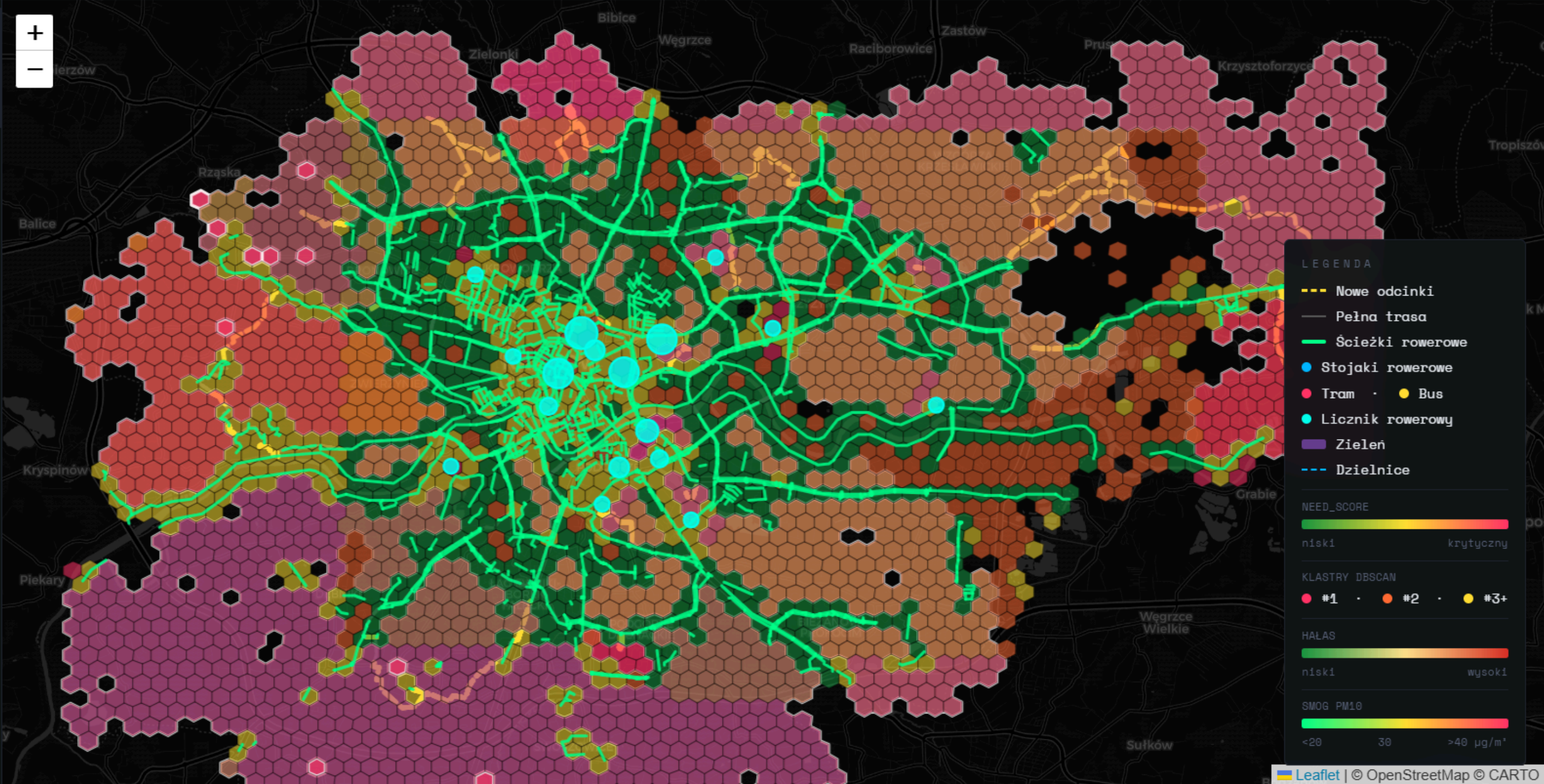
 NEED_SCORE (hexagony)

☒

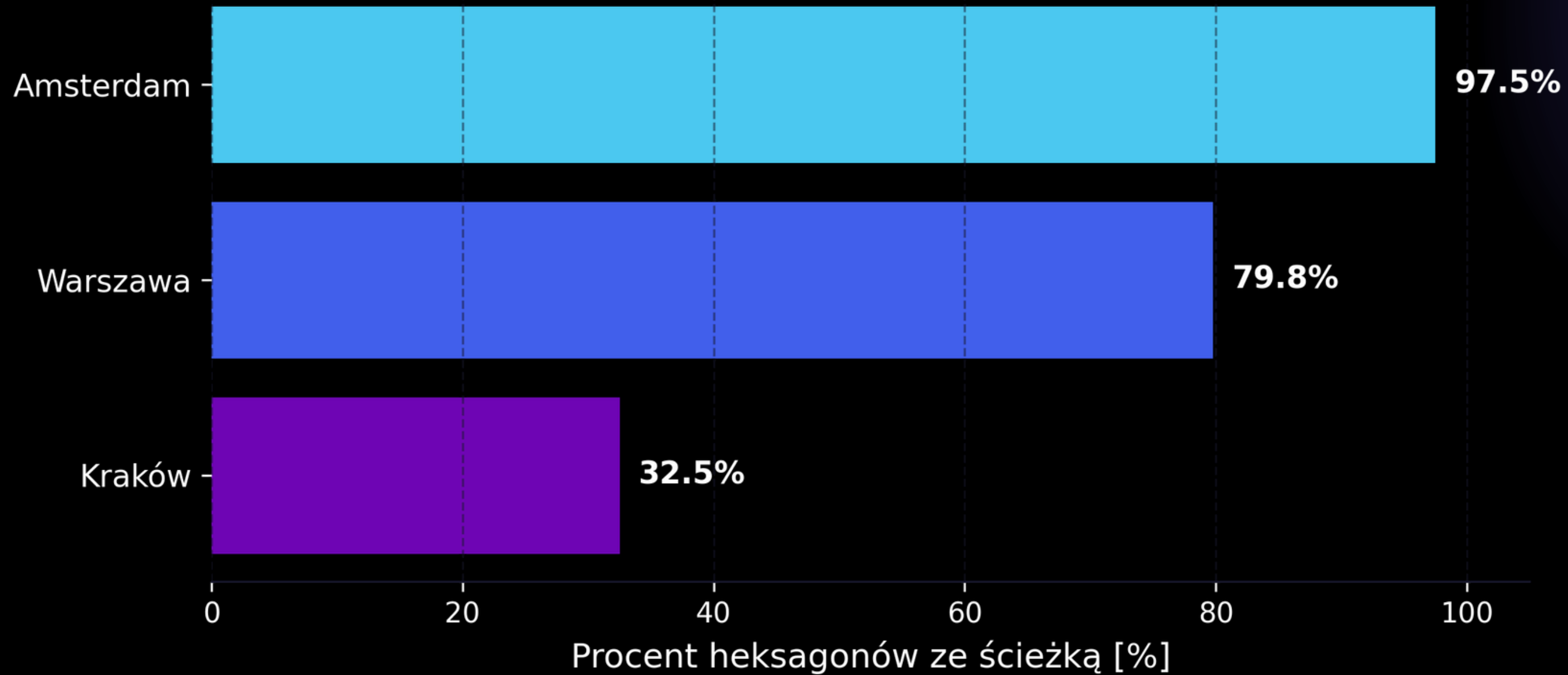
●

 Ścieżki rowerowe

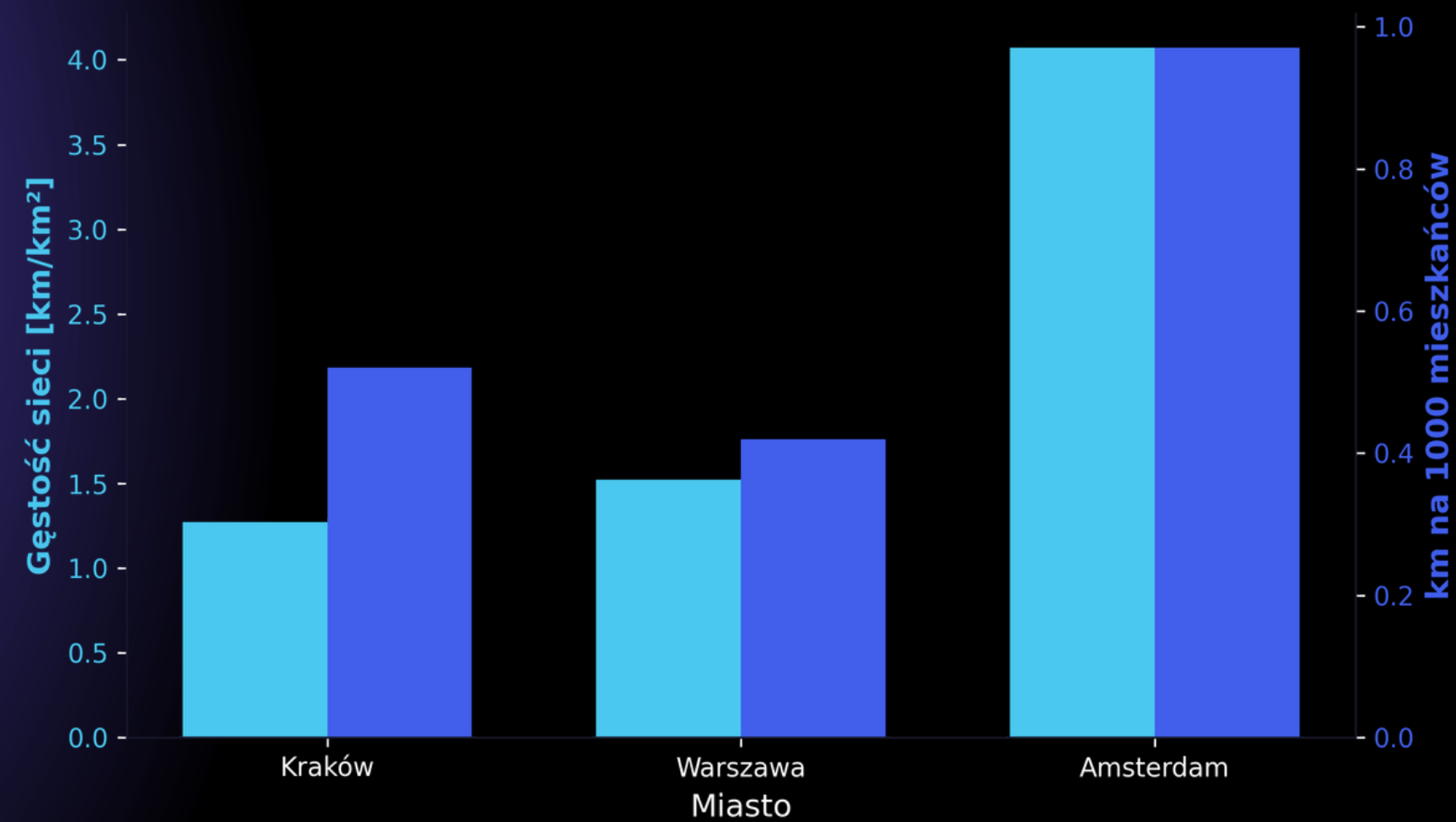
☒



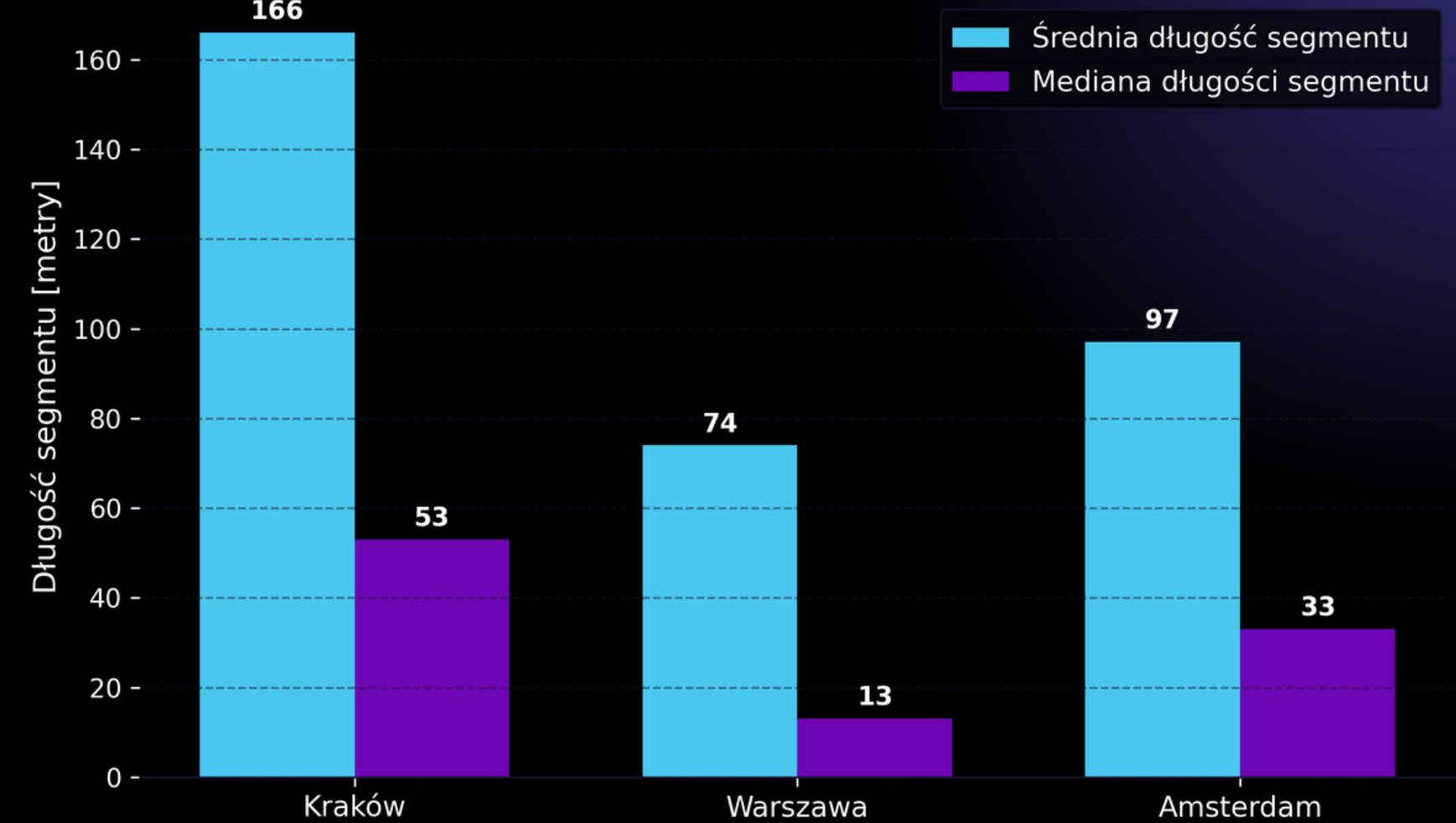
Przestrzenne pokrycie miasta siecią rowerową



Dostępność i gęstość sieci rowerowej



Charakterystyka sieci



GRAF LINIOWY



Wszystkie ulice Krakowa mapowane są na graf liniowy tak samo jak i istniejące ścieżki rowerowe. Dla każdej ulicy wyznaczany jest score, czyli parametr zależący od 7 czynników. Im ten score jest większy dla danej ulicy, tym bardziej “potrzebuje” ona trasy rowerowej.

OPIS PARAMETRÓW

ZWIĘKSZAJĄCE PRIORYTET

Parametry takie jak obecność hałasu drogowego, smogu czy terenów zielonych w znacznym stopniu zmniejszają koszt, zwiększając priorytet danej ulicy. Ma ona większy priorytet do wygenerowania na niej drogi rowerowej.



BLOKUJĄCY

Parametrem blokującym jest obecność drogi rowerowej na danej ulicy aby zapobiec generowaniu nowych ścieżek w miejscu gdzie one już istnieją.



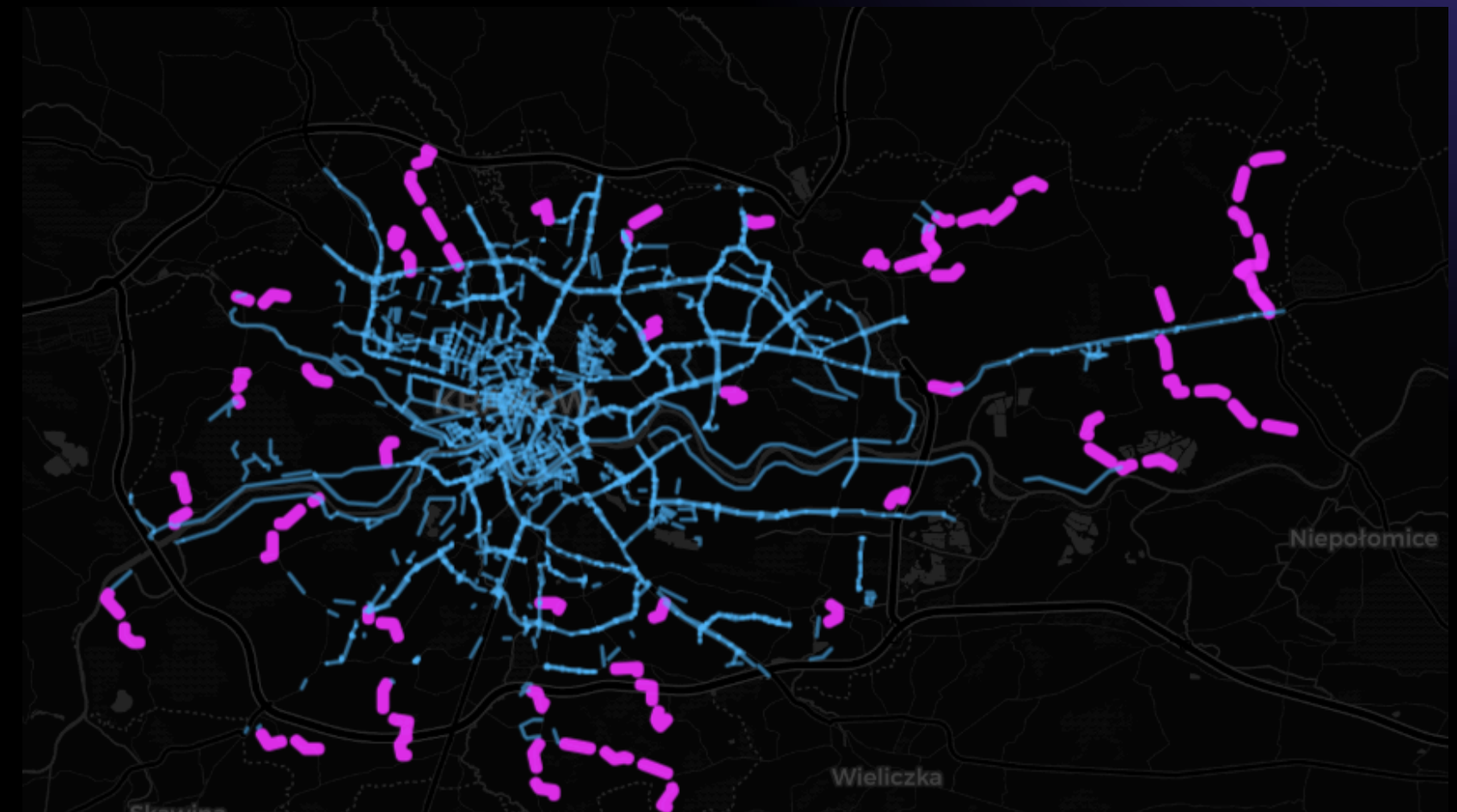
OPIS PARAMETRÓW

ZWIĘKSZAJĄCE PRIORYTET

Parametry takie jak obecność hałasu drogowego, smogu czy terenów zielonych w znacznym stopniu zmniejszają koszt, zwiększając priorytet danej ulicy. Ma ona większy priorytet do wygenerowania na niej drogi rowerowej. Reszta parametrów to ruch rowerowy, przystanki czy stojaki rowerowe.

BLOKUJĄCY

Parametrem blokującym jest obecność drogi rowerowej na danej ulicy aby zapobiec generowaniu nowych ścieżek w miejscu gdzie one już istnieją.



**DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ**